

27. hét - Intelligens épületautomatika bevezetése

Tanulási cél: a tanuló értse, mit jelent az intelligens épületautomatika, hogyan kapcsolódnak össze az érzékelők, vezérlők és beavatkozók, valamint felismerje a hagyományos villamos szerelés és az automatizált épület közötti alapvető különbséget.

1. Történeti kitekintés

Az épületek villamos rendszere sokáig különálló áramkörökből állt: a kapcsoló közvetlenül kapcsolta a lámpát, a termosztát a fűtést, az időkapcsoló pedig egyetlen feladatot végzett. Az elektronika és a mikroprocesszorok fejlődésével megjelent az igény arra, hogy az épület különböző rendszerei információt cseréljenek és összehangoltan működjenek.

2. Mitől „intelligens” egy épület?

Nem attól, hogy sok elektronikus készülék van benne. Az intelligencia lényege, hogy a rendszer érzékeli a környezet és a felhasználó állapotát, a beállított logika alapján döntést hoz, majd beavatkozik. A működés lehet automatikus, időzített, feltételhez kötött vagy felhasználó által felülbírált.

Alaplánc: ÉRZÉKELŐ → VEZÉRLŐ / LOGIKA → BEAVATKOZÓ → ÉPÜLETFUNKCIÓ

3. Az intelligens épület három alapvető eleme

Elem	Feladat	Példa
Érzékelő	Információt gyűjt.	mozgás-, fény-, hőmérséklet-, nyitásérzékelő
Vezérlő	Feldolgozza az információt és dönt.	logikai modul, PLC, épületautomatika-vezérlő
Beavatkozó	A döntést fizikai működéssé alakítja.	relé, kontaktor, szelepmozgató, redőnymotor

4. Hagyományos és intelligens világítás

Hagyományos kapcsolásnál a falikapcsoló közvetlenül megszakítja vagy zárja a lámpa áramkörét. Automatizált rendszerben a nyomógomb vagy érzékelő gyakran csak információt küld a vezérlőnek. A vezérlő dönti el, hogy melyik világítás, milyen ideig és milyen feltételek mellett működjön.

5. Miért előnyös a központi logika?

- egy érzékelő több funkcióhoz is felhasználható;
- összetett feltételek hozhatók létre;
- időprogramok és jelenetek készíthetők;
- energiafelhasználás csökkenthető;
- központi állapotjelzés és hibajelzés valósítható meg;
- a működés szoftveresen módosítható, ha a rendszer ezt támogatja.

6. Példa: intelligens folyosóvilágítás

A folyosó mozgásérzékelője jelenlétet jelez. A fényérzékelő megadja, hogy elegendő-e a természetes fény. A vezérlő csak akkor kapcsolja a világítást, ha mozgás van ÉS a megvilágítás a beállított érték alatt van. Ha meghatározott ideig nincs mozgás, a világítás kikapcsol.

Logikai feltétel: Világítás = jelenlét ÉS kevés természetes fény.

7. Jelenetek

A jelenet több fogyasztó előre meghatározott állapotát egyetlen parancshoz rendeli. Például „Távozás” jelenetnél lekapcsolható a világítás, csökkenthető a fűtési alapjel, leengedhetők az árnyékolók és kikapcsolhatók kijelölt fogyasztók.

8. Milyen rendszerek automatizálhatók?

- világítás és fényerő-szabályozás;
- fűtés, hűtés és szellőzés;
- redőnyök és árnyékolók;
- kapu, ajtó és beléptetés;
- energiafelügyelet;
- riasztások és műszaki hibajelzések;
- egyes rendszerekben multimédiás és felhasználói funkciók.

9. Központi és elosztott rendszer

Központi felépítésnél egy vezérlő meghibásodása sok funkciót érinthet. Elosztott rendszerben több intelligens készülék osztja meg a feladatokat és kommunikál egymással. Az épületautomatika tervezésénél ezért nemcsak a funkciót, hanem a rendszer felépítését és hibatűrését is vizsgálni kell.

10. Vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció

Új épületnél gyakori a külön buszvezeték vagy strukturált kábelezés. Meglévő épület utólagos automatizálásánál vezeték nélküli eszközök is alkalmazhatók. A rádiós megoldás egyszerűsítheti az utólagos szerelést, de figyelni kell a hatótávolságra, zavarokra, tápellátásra és a rendszer megbízhatóságára.

11. Buszrendszer - mit jelent?

Buszrendszerben az eszközök nem feltétlenül külön vezetéken kapcsolják közvetlenül egymást. Egy közös kommunikációs hálózaton üzeneteket küldenek. A nyomógomb például nem a lámpa teljesítményáramát kapcsolja, hanem egy parancsot továbbít; a megfelelő beavatkozó ezután kapcsolja a fogyasztót.

12. KNX mint épületautomatizálási példa

A KNX egy széles körben alkalmazott, szabványos épületautomatizálási rendszer. Érzékelők, nyomógombok, aktorok és más készülékek kommunikálhatnak közös buszon. A 27. hét célja még nem a KNX részletes programozása, hanem annak megértése, hogyan válik szét az információs/vezérlési oldal és a teljesítményoldal.

13. Energiahatékonyság

Az automatika önmagában nem jelent automatikusan energiamegtakarítást. A megtakarítás a jól megtervezett működésből származik: például a világítás csak szükség esetén működik, a fűtés alkalmazkodik a használathoz, az árnyékolás pedig csökkentheti a nyári hőterhelést.

14. Kézi felülbírálás és üzembiztonság

Egy jó automatizálási rendszerben át kell gondolni, mi történik érzékelő-, kommunikációs vagy vezérlőhiba esetén. Fontos lehet a kézi működtetés, a biztonságos alapállapot, a hibajelzés és az, hogy a kritikus funkciók ne váljanak használhatatlanná egyetlen hiba miatt.

15. Villamos szerelő szemszögéből

- külön kell érteni a 230/400 V-os teljesítményáramkört és a vezérlési/buszoldalt;
- a készülékek tápellátását és kommunikációját dokumentálni kell;

- jelölés és áttekinthető elosztószekrény különösen fontos;
- a gyártói bekötési előírásokat követni kell;
- a programozás mellett a klasszikus villamos hibakeresési tudás továbbra is alapvető.

Összefoglalás

Az intelligens épületautomatika érzékelők, vezérlők és beavatkozók együttműködésére épül. A hagyományos kapcsoláshoz képest a kezelőszerv sokszor nem közvetlenül kapcsolja a fogyasztót, hanem információt küld. A vezérlő logikai feltételek, időprogramok és jelenetek alapján működteti a világítást, gépészetet vagy más épületfunkciót.

Ellenőrző kérdések

- Mitől nevezünk egy épületet intelligensnek?
- Mi a különbség az érzékelő és a beavatkozó között?
- Mi a vezérlő feladata?
- Miben különbözik az intelligens világítás a hagyományos kapcsolástól?
- Mit jelent a jelenet?
- Mi a buszrendszer alapelve?
- Miért fontos a kézi felülbírálás?
- Hogyan segíthet az automatika az energiahatékonyságban?

IAP-kihívás: Egy tanteremben van jelenlétérzékelő, fényérzékelő, két világítási kör, motoros árnyékoló és fűtési szelep. Készíts működési logikát „Tanítás”, „Szünet” és „Távozás” állapotra! Írd le, mely érzékelők adnak információt, mit dönt a vezérlő, és mely beavatkozók működnek.